

# 数据库系统

胡 敏 教授 博士生导师  
合肥工业大学 计算机与信息学院  
[jsjxhumin@hfut.edu.cn](mailto:jsjxhumin@hfut.edu.cn)

# 第7章 数据库设计



厚德 笃学 崇实 尚新



## 7.1 数据库设计概述

## 7.2 需求分析

## 7.3 概念结构设计

## 7.4 逻辑结构设计

## 7.5 物理结构设计

## 7.6 数据库的实施和维护

## 7.7 小结





## ■掌握

- DBD的概念、DBD的主要内容和特点
- DBD各阶段的任务和工作步骤
- DBD中概念结构设计的重要性
- 概念模型(E-R模型)的设计方法
- 关系数据库逻辑设计的方法和步骤
- E-R模型向关系模型的转换

## ■了解理解

- 物理设计的性能及其表示
- 数据库实施、运行维护的主要工作



**广义地讲**，是数据库及其应用系统的设计，即设计整个数据库应用系统；

**狭义地讲**，是设计数据库本身，即设计数据库的各级模式并建立数据库，这是数据库应用系统设计的一部分。

## 1. 什么是数据库设计

数据库设计是指对于一个**给定的应用环境**，设计一个优良的数据库**逻辑模式**和**物理结构**，并据此**建立数据库及其应用系统**，使之能够有效地存储和管理数据，满足各种用户的应用需求，包括信息管理要求和数据处理要求：

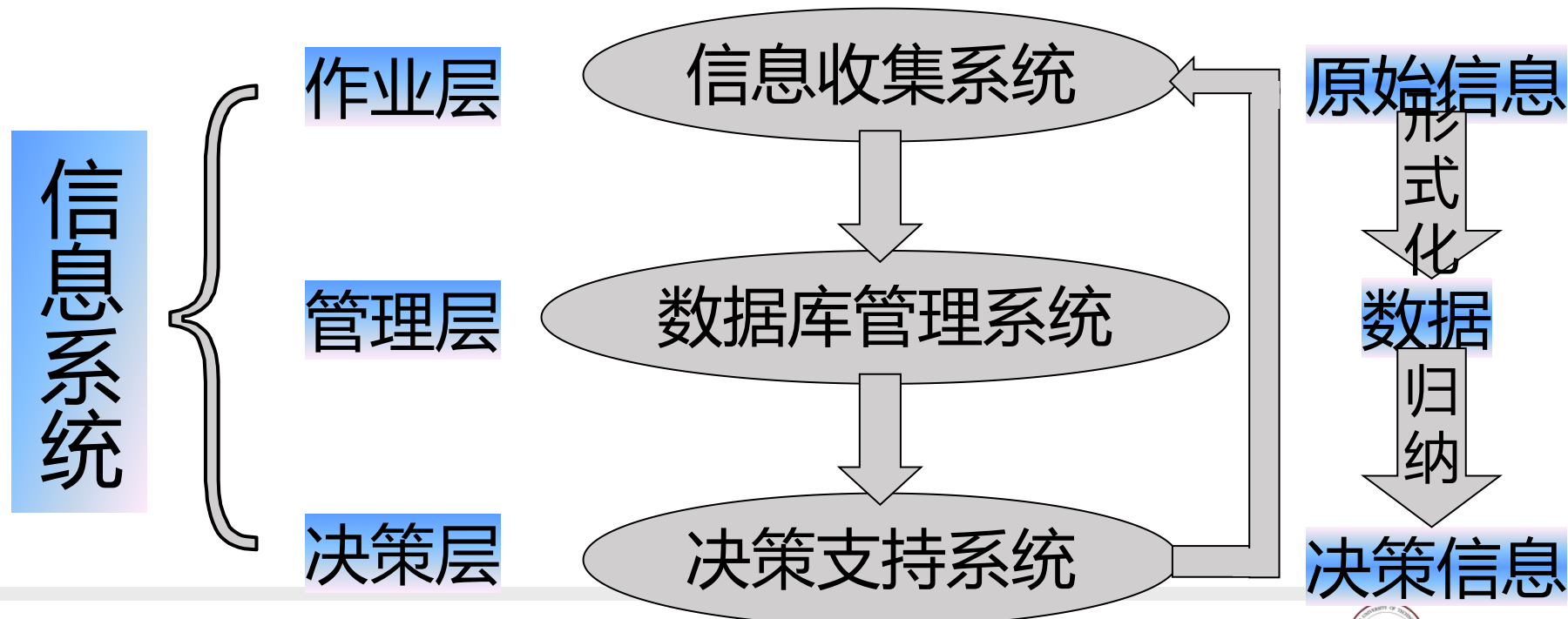
- 信息管理要求：在数据库中存储和管理需要的数据对象。
- 数据处理要求：对数据对象需要进行的处理，如查询、增删改、统计和分析等。（**安全性与完整性要求**）

## 7.1 数据库设计概述 (2)



### ■ 数据库是信息系统的核心和基础

- 把信息系统中大量的数据按一定的模型组织起来
- 提供存储、维护、检索数据的功能
- 使信息系统可以方便、及时、准确地从数据库中获得所需的信息





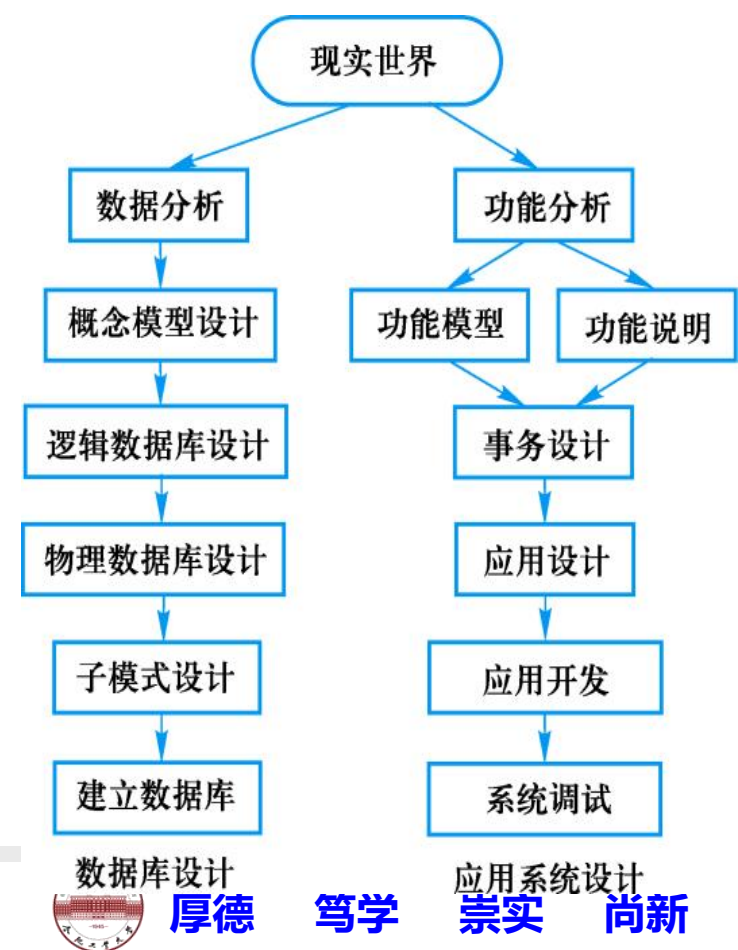
## 7.1.1 数据库设计的特点

### 1. 数据库建设的基本规律

- 综合性
  - 需要计算机专业知识及业务系统专业知识；解决技术及非技术两方面的问题。
  - 数据库建设是硬件、软件和干件的结合
    - 三分技术，七分管理，十二分基础数据
    - 技术与管理的界面称之为“干件”
- 管理：
  - 数据库建设项目管理
  - 企业（即应用部门）的业务管理
- 基础数据：数据的收集、整理、组织和不断更新

### 2. 结构（数据）设计和行为（处理）设计相结合

- 结构（数据）设计：设计数据库框架或数据库结构
- 行为（处理）设计：设计应用程序、事务处理等





### 1. 需要的知识和技术

- 计算机的基础知识
- 软件工程的原理和方法
- 程序设计的方法和技巧
- 数据库的基本知识
- 数据库设计技术
- 应用领域的知识







## 2. 数据库设计的方法

➤ 手工试凑法

➤ 规范设计法

★ 典型方法

➤ 新奥尔良（New Orleans）方法

1978年10月  
新奥尔良法

需求分析

概念结构设计

逻辑结构设计

物理结构设计

将数据库设计分为若干阶段和步骤：S.B.Yao（姚诗斌）方法

采用辅助手段实现每一过程

按设计规程用工程化方法设计数据库





## 7.1.2 数据库设计方法（续）

### ■ 基于E-R模型的设计方法

概念设计阶段广泛采用

### ■ 3NF（第三范式）的设计方法

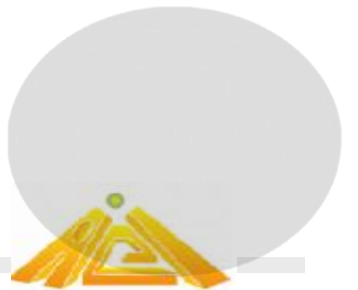
逻辑阶段可采用的有效方法

### ■ ODL(Object Definition Language)方法

面向对象的数据库设计方法

### ■ UML(Unified Modeling Language)方法

面向对象的建模方法



## ❖ 数据库设计工具

■ SYBASE      PowerDesigner

数据库建模—UML工具

■ Rational Rose

UML工具—数据库建模

■ CA ERWin

ERwin全称是ERwin Data Modeler

功能强大、易于使用的数据库建模、数据库设计与开发工具



## 7.1.3 数据库设计的基本步骤

### ■ 数据库设计分6个阶段

■ 需求分析

■ 概念结构设计

■ 逻辑结构设计

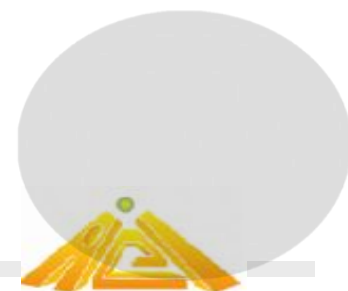
■ 物理结构设计

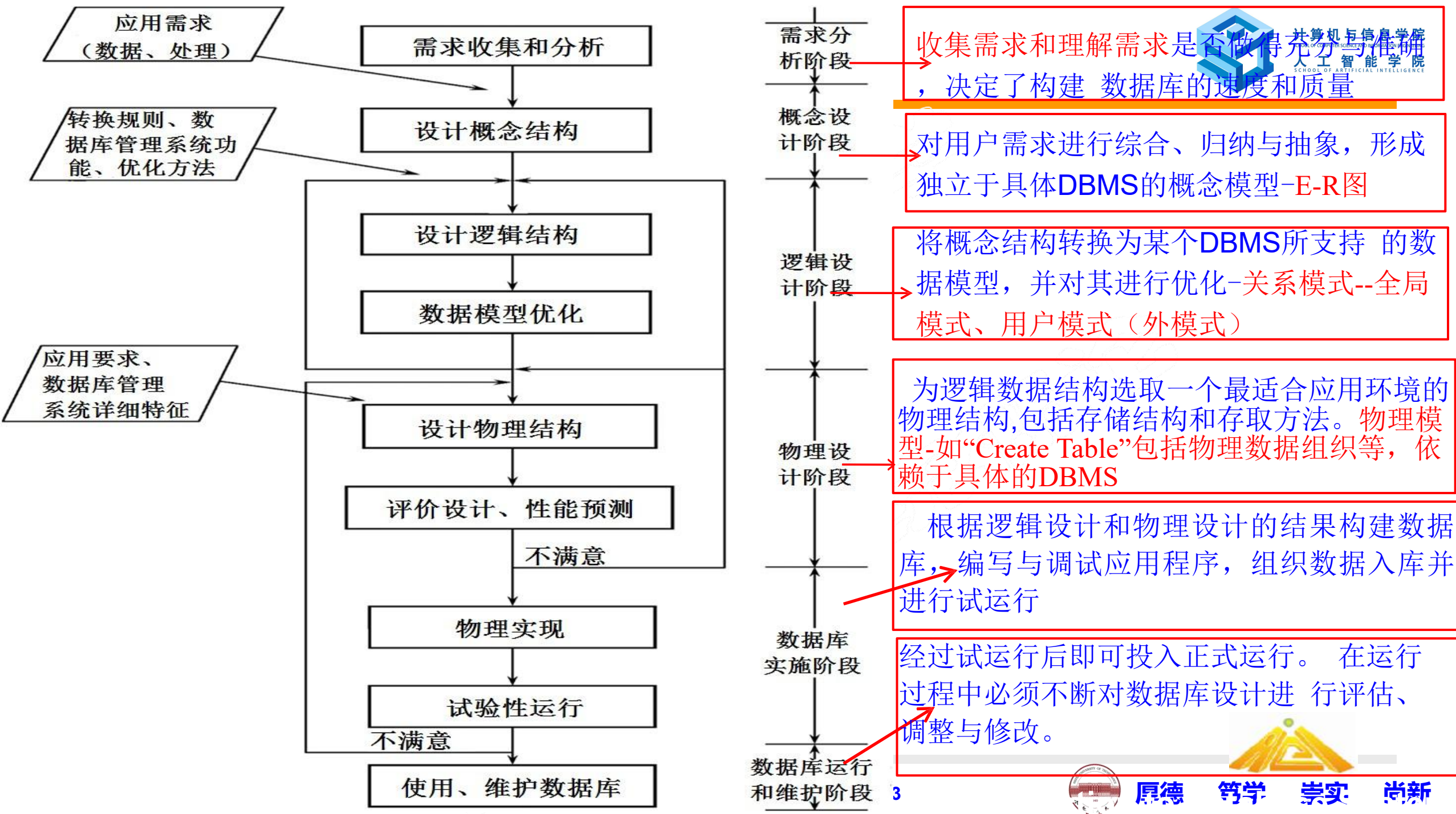
■ 数据库实施

■ 数据库运行和维护

独立于任何数据库管理系统

与选用的数据库管理系统密切相关



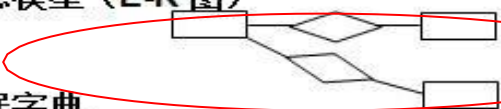
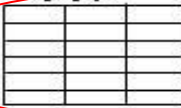
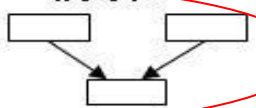
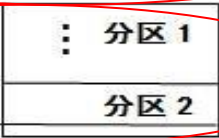
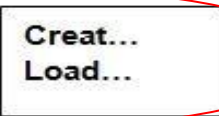


# 7.1.3 数据库设计的基本步骤（续）



- 设计一个完善的数据库应用系统 往往是上述6个阶段的不断反复。

数据库的设计必须与数据处理的设计在每一个设计步骤中紧密结合，相互参照，相互补充

| 设计阶段     | 设计描述                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 需求分析     | 数据字典、全系统中数据项、数据结构、数据流、数据存储的描述                                                                                                                                                            |
| 概念结构设计   | 概念模型（E-R图）<br><br>数据字典                                                                                |
| 逻辑结构设计   | 某种数据模型<br>关系  非关系  |
| 物理结构设计   | 存储安排<br>存取方法选择<br>存取路径建立<br>                                                                          |
| 数据库实施    | 创建数据库模式<br>装入数据<br>数据库试运行<br>                                                                       |
| 数据库运行和维护 | 性能监测、转储/恢复、数据库重组和重构                                                                                                                                                                      |

数据库设计各个阶段产生的设计文档/设计说明

数据库设计各个阶段的数据设计描述







## ■ 参加数据库设计的人员

### ➤ 系统分析人员和数据库设计人员

- 自始至终参与数据库设计

### ➤ 数据库管理员和用户代表

- 主要参加需求分析与数据库的运行和维护

### ➤ 应用开发人员

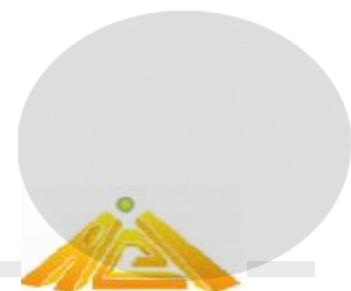
- 包括程序员和操作员
- 在实施阶段参与进来，分别负责编制程序和准备软硬件环境





# 7.1 数据库设计概述

- 7.1.1 数据库设计的特点
- 7.1.2 数据库设计方法
- 7.1.3 数据库设计的基本步骤
- 7.1.4 数据库设计过程中的各级模式

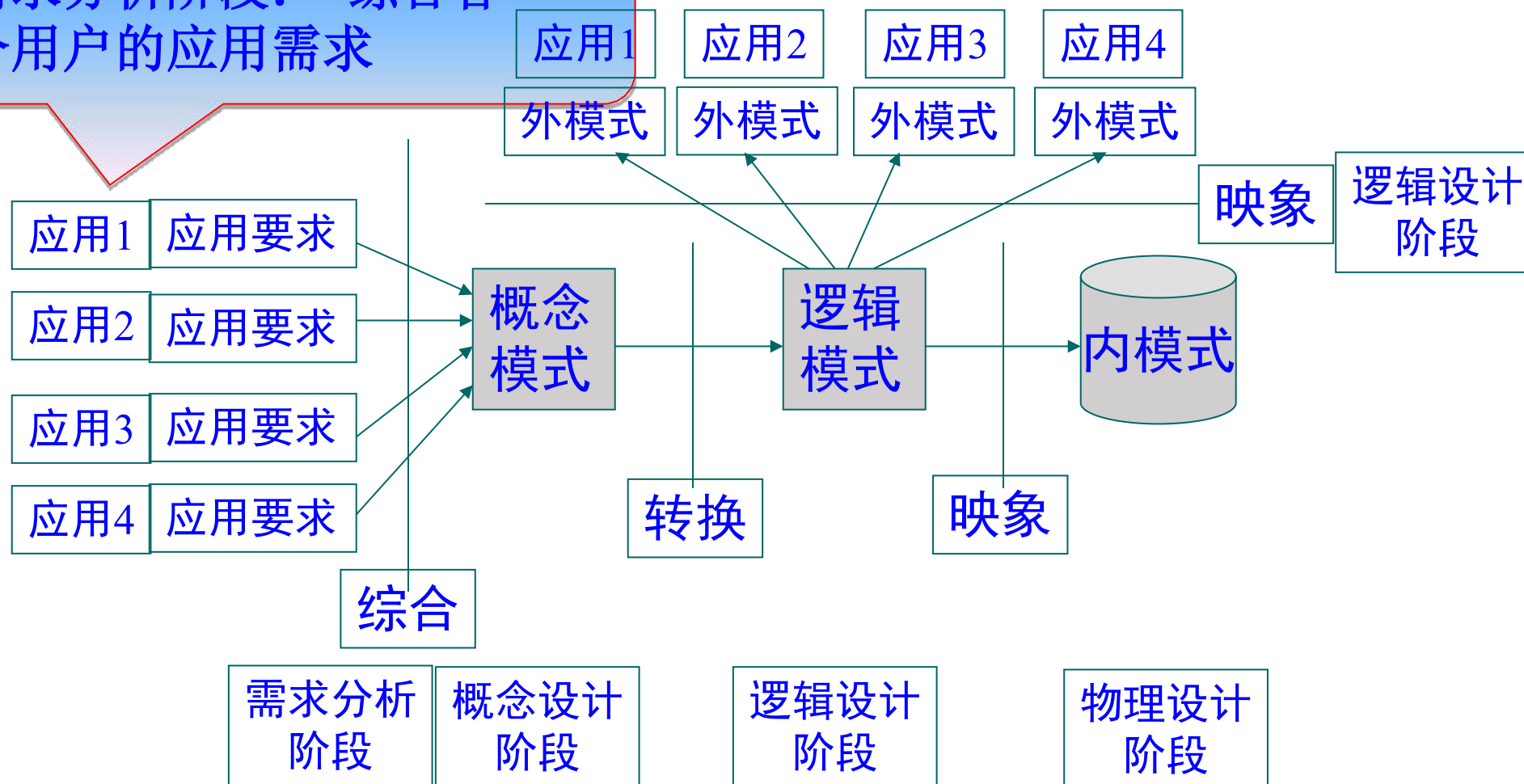




## 7.1.4 数据库设计过程中的各级模式



需求分析阶段：综合各个用户的应用需求



### 数据库的各级模式

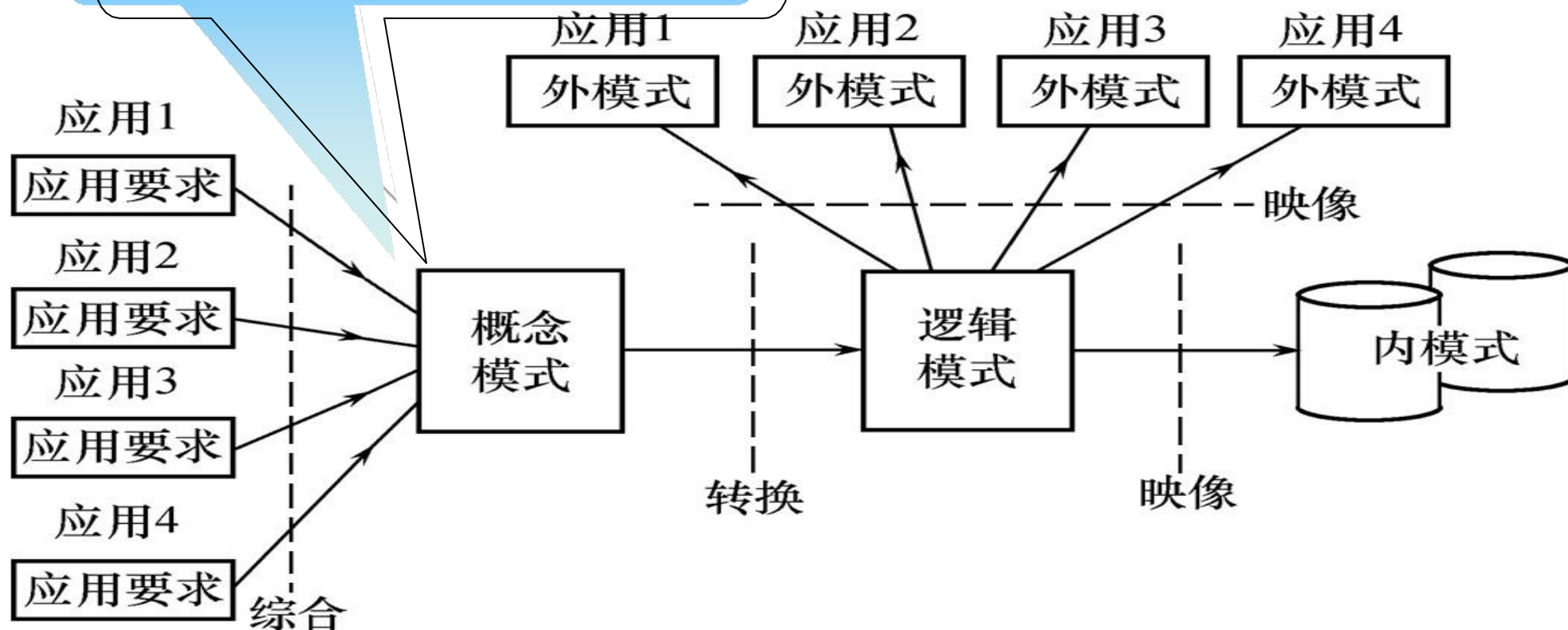
数据库系统——数据库设计



# 数据库设计过程中的各级模式（续）



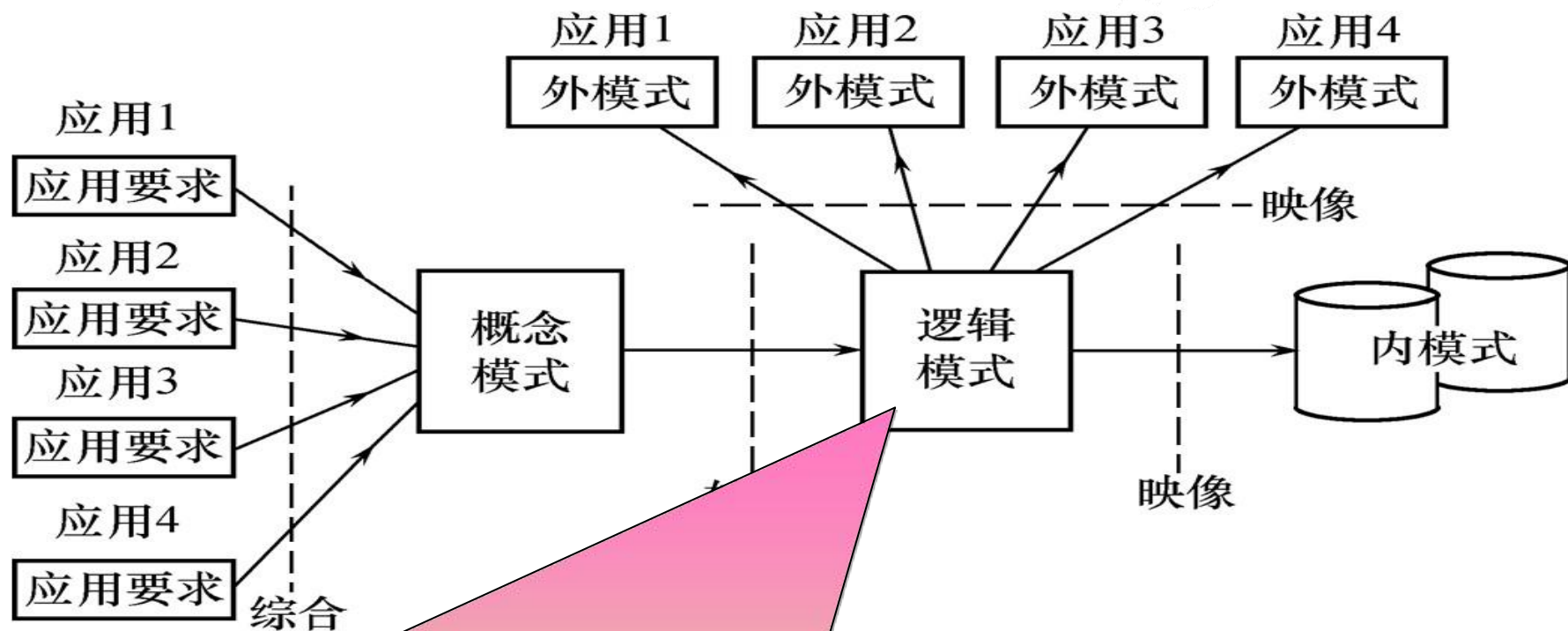
概念设计阶段：形成独立于机器特点，独立于各个 DBMS 产品的**概念模式（E-R图）**



## 数据库的各级模式



# 数据库设计过程中的各级模式（续）

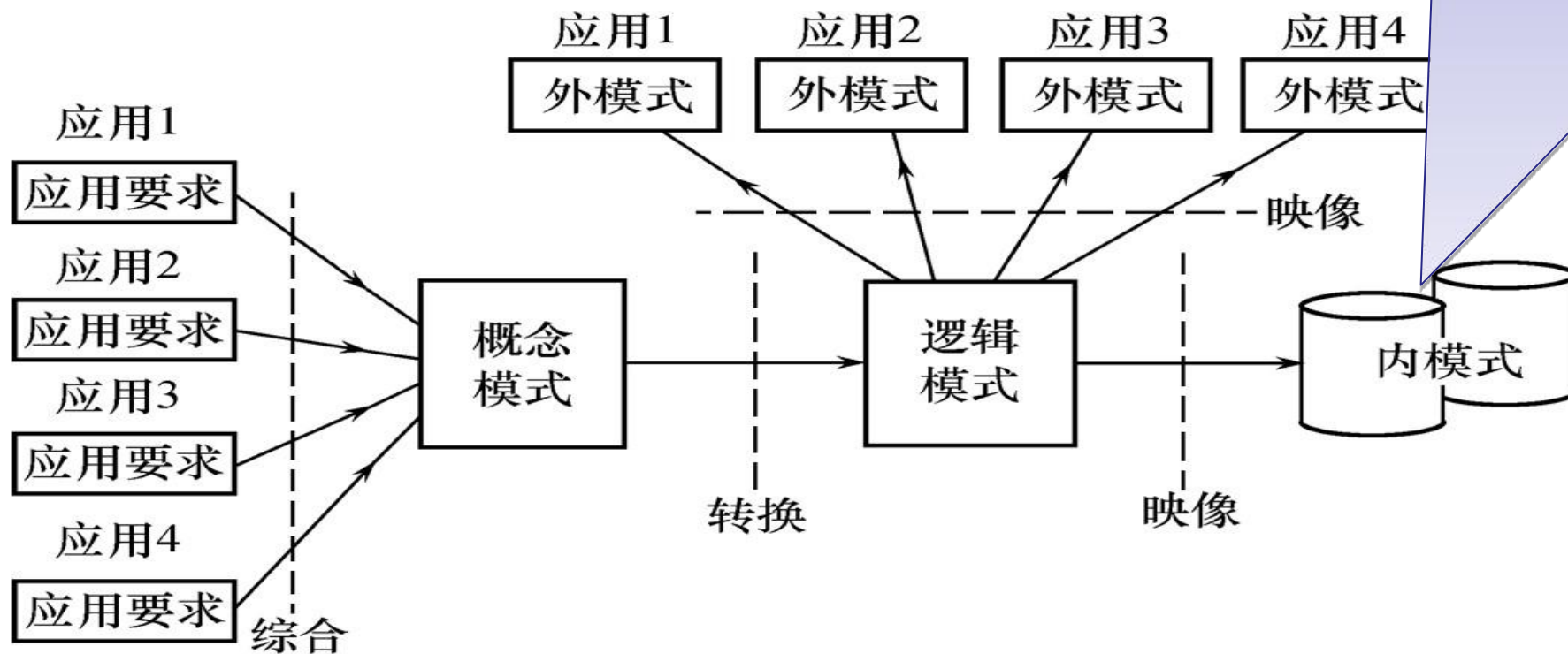


逻辑设计阶段:

1. 首先将**E-R图**转换成具体的数据库产品支持的数据模型，如关系模型，形成数据库**逻辑模式**
2. 然后根据用户处理的要求、安全性的考虑，在基本表的基础上再建立必要的视图（**View**），形成数据的**外模式**

# 数据库设计过程中的各级模式（续）

物理设计阶段：根据数据库管理系统特点和处理的需要，进行物理存储安排，建立索引，形成数据库内模式



## 数据库的各级模式



# 7.1 数据库设计概述回顾

## ❖ 数据库设计的特点

- 数据库建设的基本规律——三分技术，七分管理，十二分基础数据
- 将数据库结构设计和数据处理设计密切结合

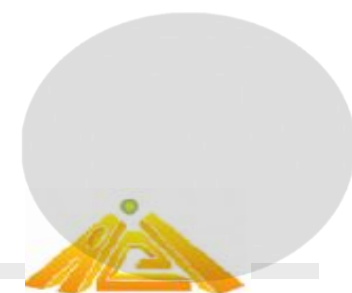
## ❖ 数据库设计方法

## ❖ 数据库设计的基本步骤

- 数据库设计分6个阶段

## ❖ 数据库设计过程中的各级模式

- 数据库设计不同阶段形成了数据库的概念模式、模式、外模式、内模式





## 7.1 数据库设计概述

## 7.2 需求分析

## 7.3 概念结构设计

## 7.4 逻辑结构设计

## 7.5 物理结构设计

## 7.6 数据库的实施和维护

## 7.7 小结



## 7.2 数据库设计的基本步骤



### 一.数据库设计的准备工作

#### 选定参加设计的人员

1. 数据库分析设计人员
2. 用户
3. 程序员
4. 操作员







### 二、数据库设计的过程(六个阶段)

#### 1.需求分析阶段--起点

- 准确了解与分析用户需求（包括数据与处理）
- 是整个设计过程的基础，是最困难、最耗费时间的一步

#### • 需求分析常常被忽视

- 设计人员认为这是软任务，急于进行具体设计
- 用户嫌麻烦
- 领导不重视



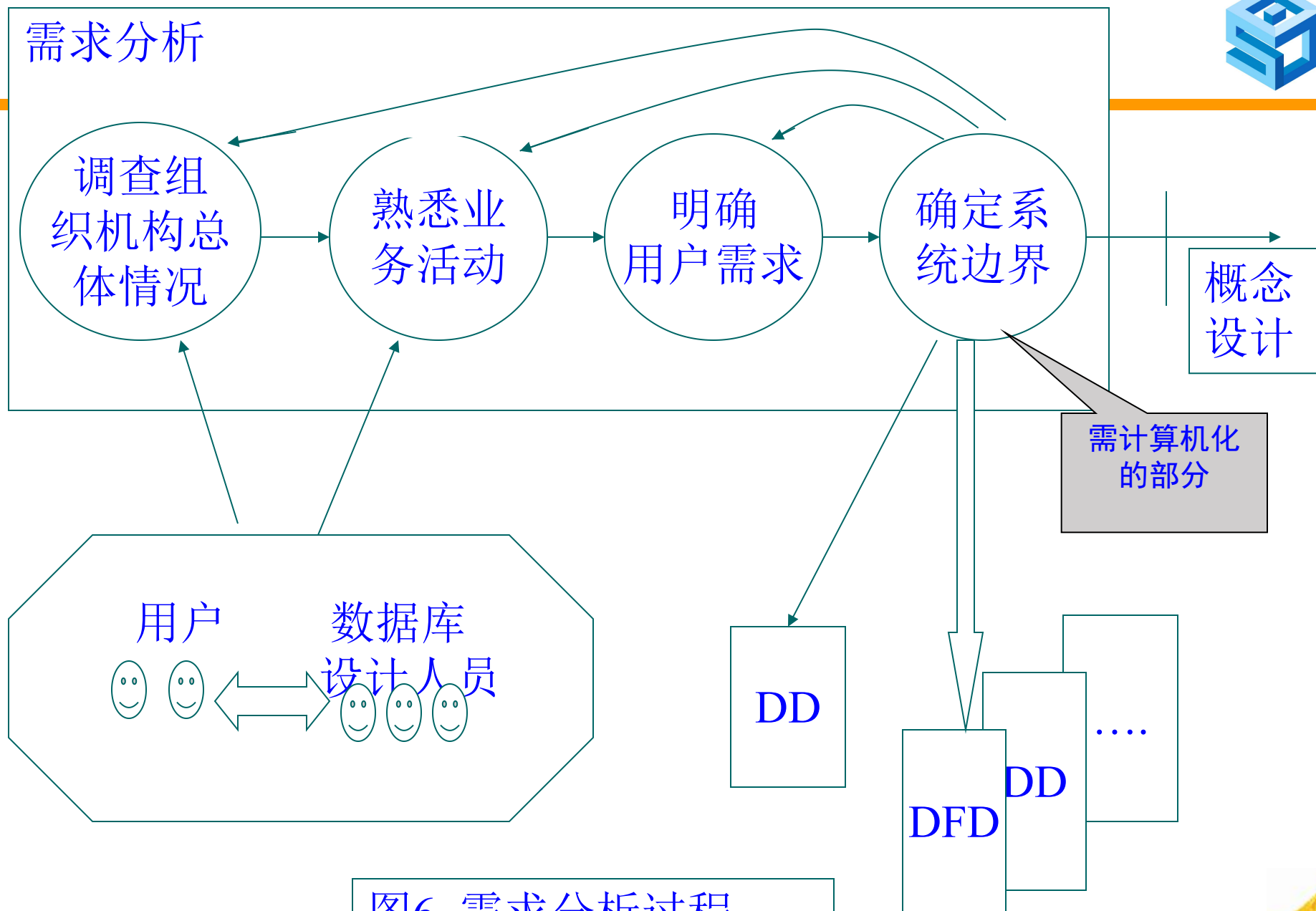


图6 需求分析过程



## 7.2 数据库需求分析（1）



### ■需求分析的三个步骤

- ✓通过详细调查现实世界要处理的对象（组织、部门、企业等），充分了解原系统（手工系统或计算机系统）工作概况，明确用户的各种需求
- ✓在此基础上确定新系统的功能。新系统必须充分考虑今后可能的扩充和改变，不能仅仅按当前应用需求来设计数据库
- ✓需求分析的重点是调查、收集与分析用户在数据管理中的信息要求、处理要求、安全性与完整性要求。





## 需求调查的方法:

- **跟班作业** 参加业务工作来了解业务活动的情况，此种方法可以准确地了解用户的需求，但是比较耗费时间
- **开会调查** 通过与用户座谈来了解业务活动情况，座谈时，参加者之间可以相互启发
- **请专人介绍**
- **询问**
- **设计调查表请用户填写**。如果调查表设计的合理，这种方法是很有效，也易于为用户接受。
- **查阅记录**

做需求调查时，往往需要同时采用上述多种方法。但是无论采用何种方法，都需要用户的配合。

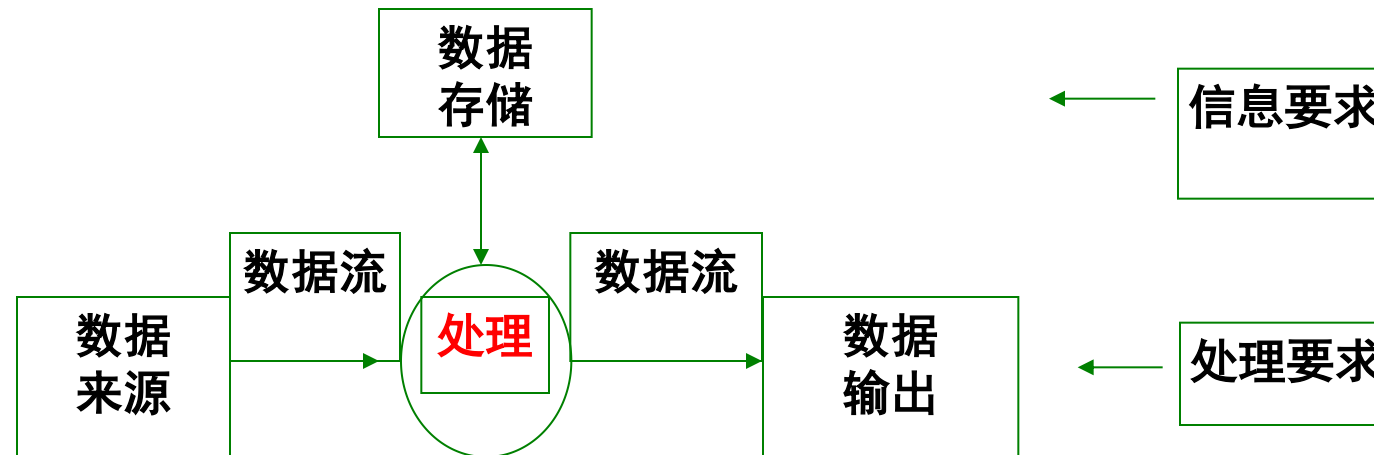




## 7.2 数据库需求分析（2）

### ■需求分析的方法

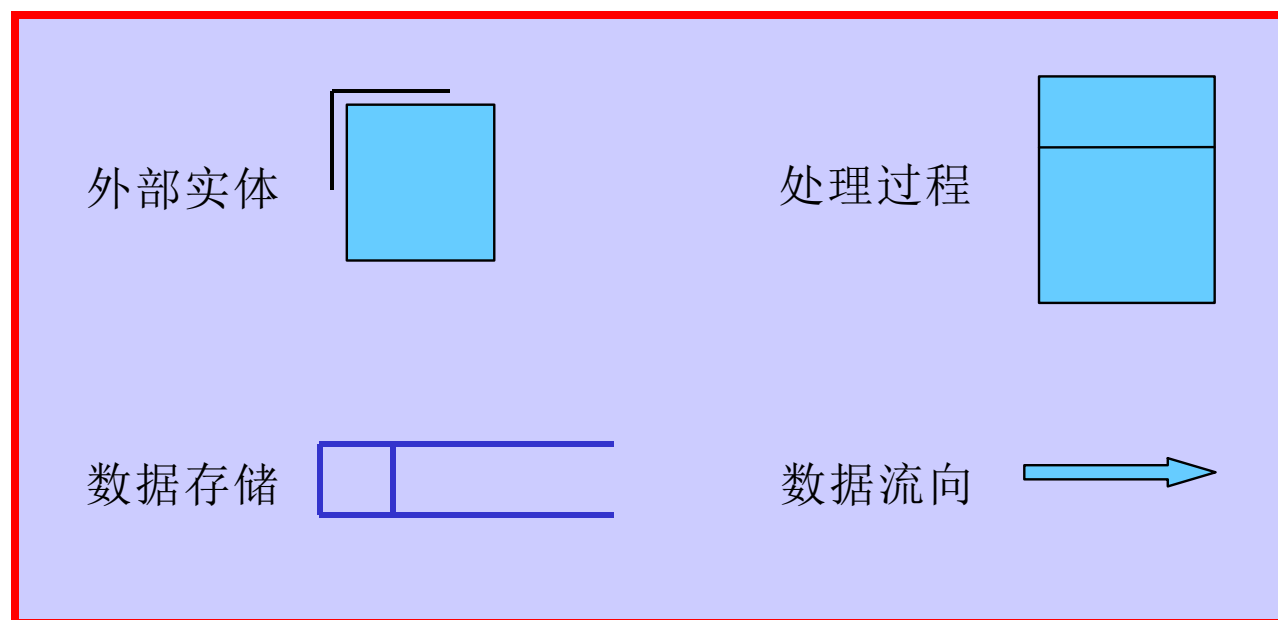
- 自顶向下的结构化分析方法（简称SA方法）
- 该方法从最上层的系统组织机构入手，采用逐层分解的方式分析系统，并用数据流图（DFD）和数据字典（DD）描述系统。
- 首先任何一个系统都抽象为数据流图





## 7.2 数据库需求分析（3）

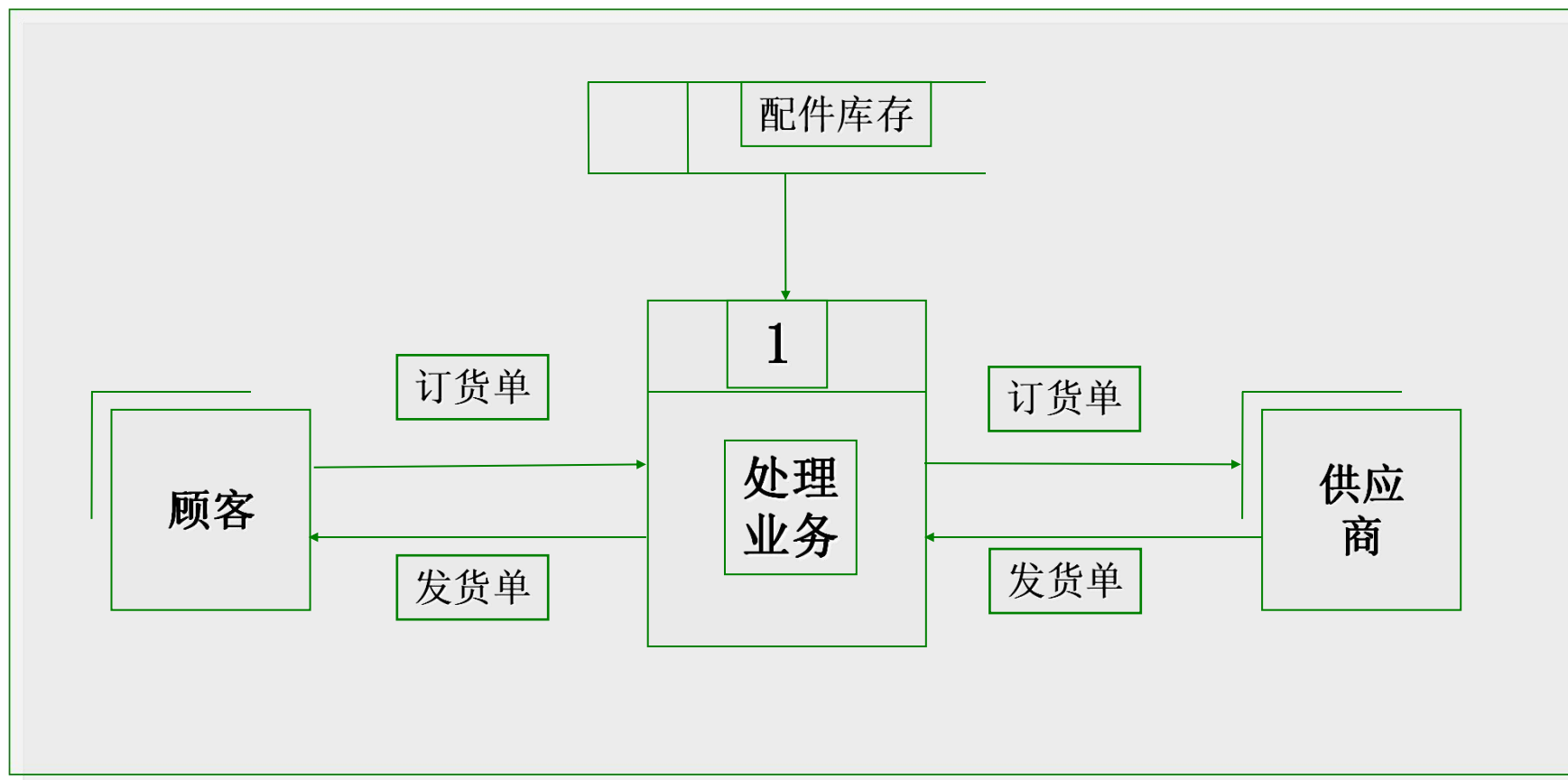
- ★数据流图是一种最常用的结构化分析工具，它从数据传递和加工角度，以图形的方式刻画系统内的数据运动情况。
- ★数据流图的基本符号





## 7.2 数据库需求分析（4）

### 例1 汽车配件公司：第一层数据流程图

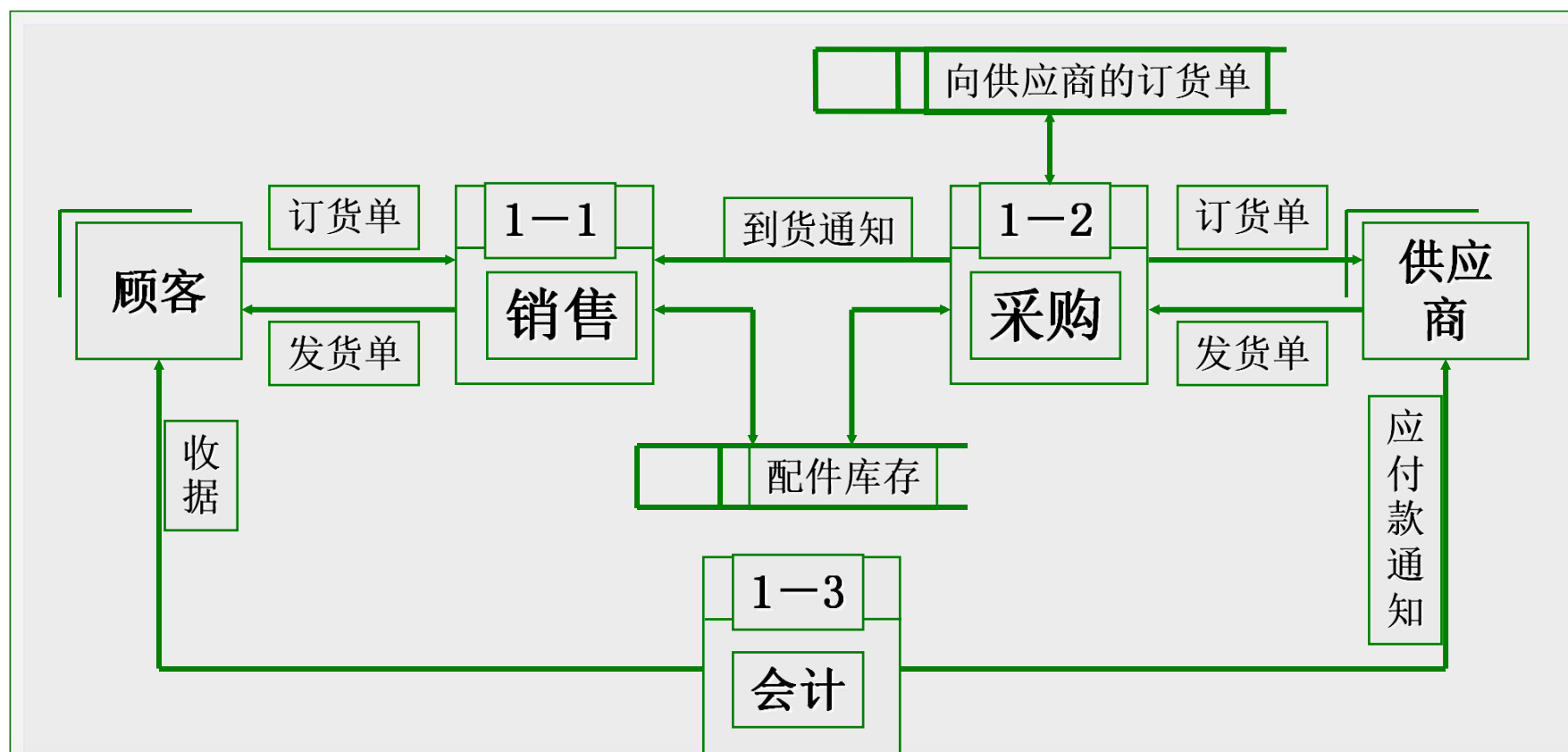






## 7.2 数据库需求分析（5）

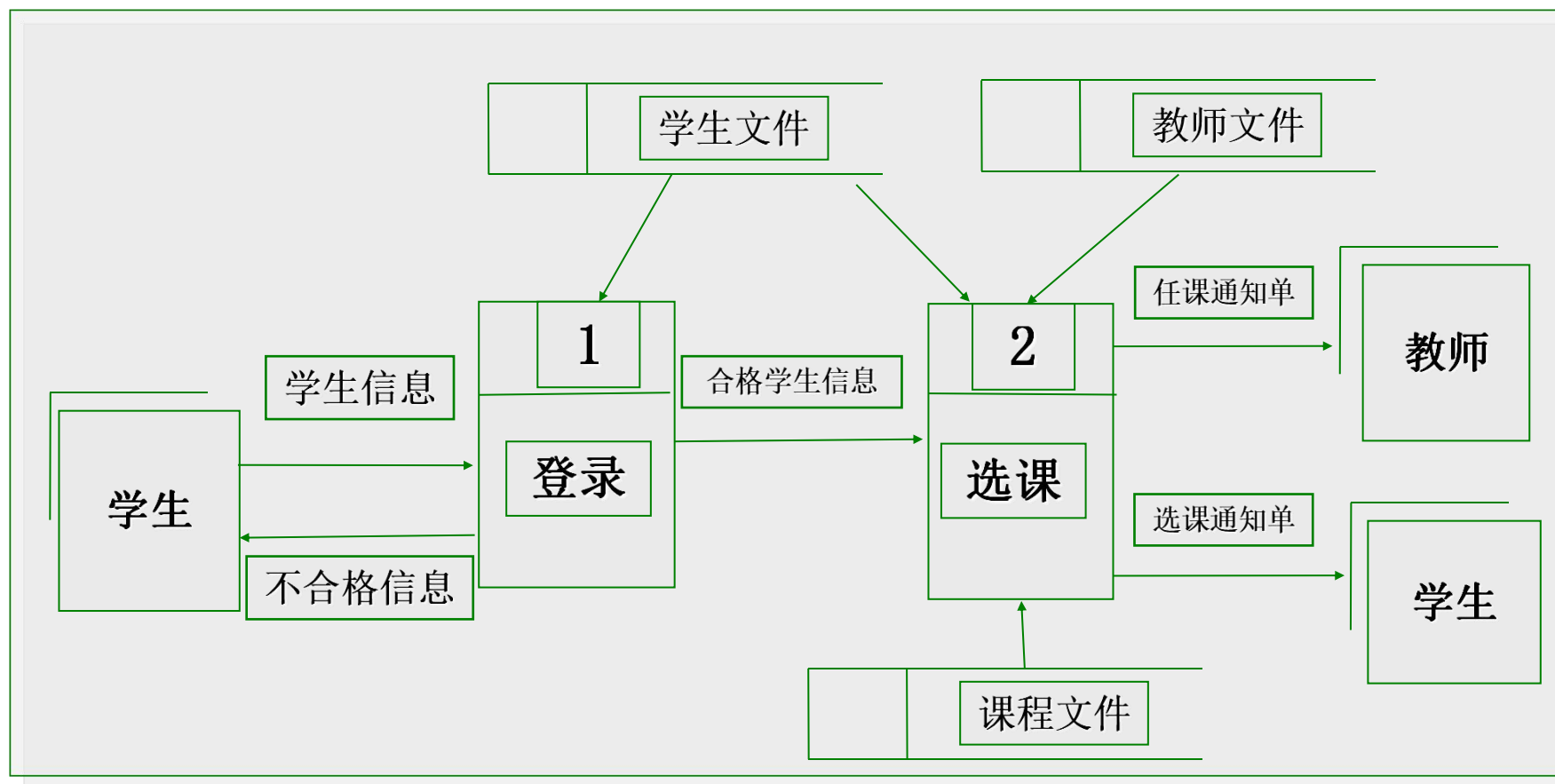
### 例1 汽车配件公司：第二层数据流程图





## 7.2 数据库需求分析（6）

### 例2 一个学生选课管理系统数据流图





## 7.2 数据库需求分析（7）

### ★数据字典（Data Dictionary，简称DD）

#### ✓ 什么是数据字典

- 数据流图上所有成分的定义和解释的文字集合就是数据字典。
- 数据词典和数据流图密切配合，能清楚地表达数据处理的要求。数据词典用于对数据流图中出现的所有成分给出定义，它使数据流图上的数据流名字、加工名字和数据存贮名字具有确切的解释。每一条解释就是一个词条，按一定的顺序将所有词条排列起来，就构成了数据词典，就象日常使用的英汉词典、新华词典一样。

#### ✓ 数据字典组成



## 7.2 数据库需求分析（8）



### ✓数据字典的内容

- 数据项：数据项是数据的最小单位。

数据项描述= {数据项名，数据项含义说明，别名，数据类型，长度，取值范围，取值含义，与其它数据项的逻辑关系，数据项之间的联系 }

例：

数据项名：学号

含义说明：每个学生的唯一编号

别名：学生编号

类型：字符类型

长度：10

取值范围：2020000000-2025999999

取值含义：前四位表示学生入学年份，后六位按专业+顺序编号

与其它数据项的逻辑关系：无



## 7.2 数据库需求分析（9）



### ✓数据字典的内容

- **数据结构**：数据结构是数据项有意义的集合。反应了数据之间的组合关系。

**数据结构描述**= { 数据结构名, 含义说明, 组成: {数据项或数据结构}}

例:

**数据结构名**: 学生

**含义说明**: 学生信息管理系统中的一个重要对象, 登记了所有学生的信息

**组成**: {学号, 姓名, 性别, 出生日期, 入学年份, 专业, 所在院系号}



## 7.2 数据库需求分析（10）



### ✓数据字典的内容

– **数据流**：数据流可以是数据项，也可以是数据结构，它表示某一处理过程中数据在系统内传输的路径。

**数据流描述**= {数据流名，说明，数据流来源，数据流去向，组成：{数据结构}，平均流量，高峰期流量 }

**例**：学生选课管理系统中，学生考试不及格会补考，则考试结果是一个数据流

**数据流名**：考试结果

**说明**：学生参加考试的结果

**数据流来源**：学生

**数据流去向**：补考

**组成**：{学生，课程}

**平均流量**：每天100

**高峰流量**：每天10000



## 7.2 数据库需求分析 (11)



### ✓数据字典的内容

**数据存储:** 处理过程中数据的存放场所, 也是数据流的来源和去向之一。可以是手工凭证, 手工文档或计算机文件。

**数据存储描述**= { 数据存储名, 说明, 编号, 输入的数据流, 输出的数据流, 组成: {数据结构}, 数据量, 存取频度, 存取方式 }

例: 学生选课管理系统中保存的学生登记表, 就是一个数据存储

**数据存储名:** 学生登记表

**说明:** 保存学生的信息

**编号:** 无

**输入的数据流:** 每年录入的新生

**输出的数据流:** 无

**组成:** {学生表}

**数据量:** 每年一万个

**存取方式:** 随机存取+按照专业系/班级打印



## 7.2 数据库需求分析（12）



### ✓数据字典的内容

- **处理过程**: 处理过程的具体处理逻辑一般用判定表或判定树来描述

**处理过程描述** = { 处理过程名, 说明, 输入: { 数据流 }, 输出: { 数据流 }, 处理: { 简要说明 } }

**简要说明**: 说明该处理过程的功能及处理要求, 功能是指该处理过程用来干什么处理要求包括处理频度要求, 如单位时间里处理多少事务、多少的数据量、响应时间。

**处理要求是物理设计的输入 及 性能评价的标准**

**例**: 学生选课管理系统中需要为毕业学生分配指导老师, 指导老师分配是一个处理过程

**处理过程名**: 分配指导老师

**说明**: 为每个毕业的学生分配指导老师

**输入**: 学生, 教师

**输出**: 老师及所指导的学生

**处理简要说明**: 为每个毕业学生分配一个指导老师, 要求每个老师可以指导多名学生, 但每个学生只能分给一个老师

分配一个指导老师其处理时间应不超过1分钟。





# 需求分析小结



- 需求收集和分析是数据库设计的第一阶段。
- 收集的基础数据用数据字典来描述，是下一步进行概念设计的基础。
- 强调两点
  - （1）设计人员应充分考虑到可能的扩充和改变，使设计易于更改，系统易于扩充
  - （2）必须强调用户的参与，领导的重视



**To be continued**  
**Practice makes perfect!**



**厚德**

**笃学**

**崇实**

**尚新**